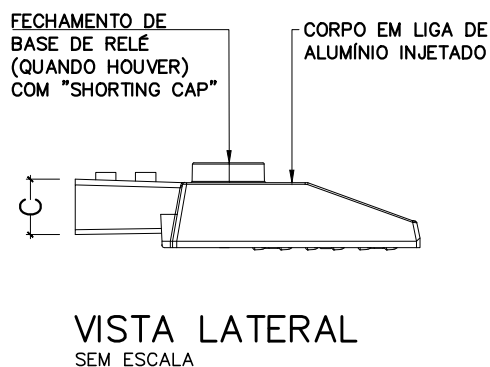
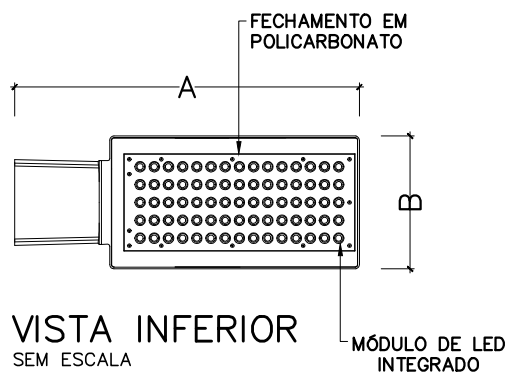
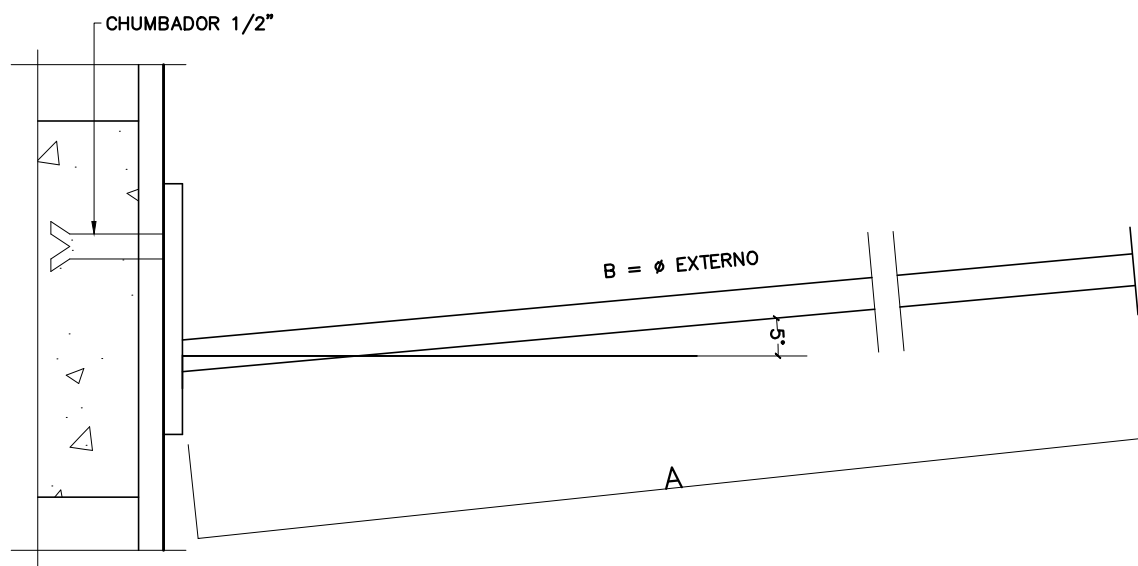




DIMENSÕES (mm)			
	A	B	C
IL-108	418 a 635	125 a 161,2	60,3



DIMENSÕES (mm)		
	A	B
BRAÇO GALVANIZADO	1.000 (opção a) 1.500 (opção b)	60

IL-108

Iluminação para áreas externas

Luminária LED (≤ 70W) e braço de aço galvanizado

LED
eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página
1/3

Código de listagem

09.11.008



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

IL-108

Iluminação para áreas externas

Luminária LED ($\leq 70W$) e braço de aço galvanizado

LED
eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página
2/3

Código de listagem

09.11.008



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

DESCRIÇÃO

- Constituintes
- Luminária LED integrada para iluminação externa:
- Características construtivas:
 - Corpo em alumínio injetado a alta pressão e pintura eletrotática na cor Cinza Munsell N6,5;
 - Difusor em policarbonato com resistência mecânica IK09;
 - Encaixe para braço com diâmetro de 60,3mm e ajuste de inclinação de 5°;
 - Driver do tipo ON/OFF compatível com módulo de LED utilizado;
 - Módulo de LED com certificação LM80;
 - Alojamento do driver na parte interna da luminária;
 - Acesso aos componentes internos através de parafusos;
 - Isolamento do corpo da luminária na furação de passagem dos condutores;
 - *Shorting cap* para proteger a base do relé (quando possuir);
 - Identificação do fabricante na luminária com nome ou logotipo.
- Características fotométricas:
 - Fluxo luminoso mínimo de 9.950lm e potência máxima de 70W;
 - Eficiência energética $\geq 150lm/W$;
 - Índice de Reprodução de Cor (IRC) ≥ 70 ;
 - Temperatura de cor 4.000k.
- Características elétricas e mecânicas:
 - Tensão de entrada 90 a 305 Vac;
 - Frequência de 50/60Hz;
 - Fator de potência $\geq 0,92$;
 - Distorção harmônica total (THD) ≤ 10 ;
 - Classe de Isolamento I;
 - Condições de operação -10°C a 50°C;
 - Protetor contra surtos 10kV a 12kA;
 - Índice de Proteção Mecânica (IK) mínimo 09;
 - Índice de Proteção (IP) mínimo: 66 (corpo óptico e alojamento dos equipamentos auxiliares);
 - Vida útil ≥ 90.000 horas;
- Garantia mínima de 5 anos.
- Braço simples com sapata, em tubo de aço SAE 1010/1020, com acabamento galvanizado a fogo, diâmetro de 60,3mm, comprimento de 1,0m ou 1,5m e ângulo de 5°. Fixação por meio de chumbador de 1/2".

Acessórios

- Cabos elétricos com isolamento antichama 750V.
- Chumbador de aço galvanizado a fogo $\emptyset = 1/2"$.

Protótipo comercial

- Luminária:
 - TECNOWATT: TW4003871 TAU T - TAUTASPTLRRTNDL - 68W 10.467lm 4000K.
 - SONERES:
 - ZEKA I ESSENCIAL - 70W 10.850lm 4.000K + *shorting cap*.
 - LEDSTAR:
 - SL DURA-70 - V8.3 - 70W 10.527lm 4.000K.
 - ILUMATIC:
 - ARGUS II - L 70 - 70W 10850lm 4.000K.
- Braço:
 - SHOMEI:
 - » SBR-1/1000 $\emptyset 60,3mm$ PROJ. 1000mm C/SAPATA ANG. 5° (opção a);
 - » SBR-1/1500 $\emptyset 60,3mm$ PROJ. 1500mm C/SAPATA ANG. 5° (opção b).

APLICAÇÃO

- Para uso exclusivamente externo, em áreas nas quais não é necessário acuidade na percepção de cores, especialmente em entradas, vias de acesso e estacionamentos.
- Em obras novas ou na requalificação de ambientes onde toda a iluminação for substituída, mediante cálculo lumino-técnico.

EXECUÇÃO

- Instalação do braço de aço zincado a fogo fixado por meio de chumbadores.
- Os suportes deverão ser fixados em elemento estrutural (pilares ou vigas) de concreto armado.
- Em edifícios com estrutura metálica, a fixação dos suportes deverá ser executada através de solda. A superfície que receber solda deverá ser completamente limpa e receber tratamento anticorrosivo com galvanização a frio, após serem devidamente batidos os pontos de soldas e eliminadas as rebarbas.
- Esgotadas todas as hipóteses, se não houver possibilidade de fixação dos suportes em elementos estruturais metálicos ou de concreto armado, deverá ser executado reforço na alvenaria (concreto grout), de acordo com orientação do responsável técnico pelo serviço.
- Fixação da luminária no braço de aço zincado a fogo.
- Instalação dos fios ou cabos até a luminária pelo interior do braço de aço galvanizado. Não deve haver emendas dos cabos no interior do braço de aço zincado a fogo.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

- Verificar marca e modelo dos componentes.
- Braço:
- Verificar fixação e zincagem a fogo.
- Luminária:
- Verificar fixação no braço de aço zincado a fogo;
- Verificar funcionamento.
- Instalação elétrica:
 - Verificar conformidade do dimensionamento e forma de instalação dos fios ou cabos com o especificado no projeto;
 - Verificar a isolação das emendas e conexões de fios ou cabos;
 - Verificar a existência do condutor de aterramento e suas ligações;
 - Verificar instalação de "Shorting cap".
- Em caso de escolas em processo de certificação de construção sustentável verificar a existência do selo Procel na embalagem das luminárias.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Braço de aço zincado a fogo e fixação.
- Luminária.
- Chumbadores, porcas e arruelas.
- Acessórios.
- Instalação elétrica.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Portaria INMETRO nº 62, de 17 de fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Luminárias para a Iluminação Pública Viária - Consolidado.

- Portaria INMETRO nº 69, de 16 de fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base - Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 497, de 13 de dezembro de 2021. Aprova a Regulamentação Técnica para Dispositivos Elétricos de Baixa Tensão – Consolidado.
- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021. Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.
- Decreto nº 45.765, de 20 de abril de 2001. Institui o Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de Energia.
- Lei Federal nº 10.295 de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
- Decreto nº 9.864, de 27 de junho de 2019. Regulamenta a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética.
- Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

NORMAS

- ABNT NBR 5101:2024 - Versão Corrigida 2:2024 - Iluminação viária - Procedimentos.
- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior
- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- ABNT NBR 15129:2012 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares.
- ABNT NBR IEC 60529:2017 - Graus de proteção providos por invólucros [Códigos IP].
- ABNT NBR IEC 62262:2015 - Graus de proteção assegurados pelos invólucros de equipamentos elétricos contra impactos mecânicos externos [código IK].
- ABNT NBR IEC 62031:2022 - Módulos de LED para iluminação em geral – Especificações de segurança.
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 14744:2001 - Poste de aço para iluminação.
- NR-6 - Equipamentos de proteção individual. Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025.
- NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019.
- NR-35 - Trabalho em altura. Portaria MTE nº 3.903, de 28 de dezembro de 2023.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

 O selo "ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem com a redução do impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminárias de alto desempenho e com maior eficiência energética.

Componentes

IL-108

Iluminação para áreas externas

Luminária LED ($\leq 70W$) e braço de aço galvanizado

LED

eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página

3/3

Código de listagem

09.11.008



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário